

Syarfandi "Andi" Achmad

Data Scientist | Spesialis ML Engineering & Analitik Prediktif Makassar, Indonesia | +62 852-5652-2335 | syarfandi.achmad@gmail.com | Portfolio: syarfandi.github.io | LinkedIn

Ringkasan Profesional

Data Scientist berwawasan luas dengan pengalaman 8+ tahun mengekstraksi kecerdasan dari dataset kompleks. Ahli dalam **Python**, **Machine Learning**, **Pemodelan Statistik**, dan **Analitik Prediktif** menggunakan data produksi nyata. Rekam jejak terbukti memberikan solusi data-driven untuk pemerintah (9jt+ data warga) dan retail enterprise (POS 100+ modul). Terampil membangun pipeline ML, dashboard interaktif, dan aplikasi AI.

Kompetensi Inti

- ML/AI**: Scikit-Learn, TensorFlow, ARIMA/Prophet, K-Means, DBSCAN, NLP, Integrasi LLM (Gemini AI), Deteksi Anomali.
- Python**: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn, Jupyter Notebooks, Feature Engineering.
- SQL & Data**: PostgreSQL (Stored Procedures, Agregasi), Supabase, Pipeline ETL, Data Warehousing, Pembersihan Data.
- Visualisasi**: Matplotlib, Seaborn, D3.js, Dashboard Interaktif, Visualisasi Geospasial.
- Statistik**: Uji Hipotesis, Regresi, Klasifikasi, A/B Testing, Analisis Time-Series, Metode Bayesian.
- Tools**: Git, Docker, GitHub Actions, Jupyter, Google Colab, Linux.

Proyek

- Kawan Sedarah (Blood Stock)**: Dashboard **command center** untuk memantau ketersediaan **stok darah** secara **real-time** di berbagai unit donor, ditenagai oleh **Supabase** sebagai backend utama.
- Portal Data Sulsel**: Sistem informasi terpadu yang menyajikan **visualisasi data**, **monitoring**, dan **analisis statistik** keagamaan untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan secara **real-time**.
- AI Virtual Assistant**: Asisten virtual berbasis **Conversational AI** dengan kemampuan **Lipsync Realtime** pada avatar 3D, didukung **Voice AI** dan LLM untuk interaksi percakapan yang imersif.
- GetKasir Enterprise POS**: Ekosistem POS kelas **Enterprise** berskala besar dengan **100+ modul**, mengintegrasikan **AI** untuk prediksi penjualan, autentikasi **biometrik**, dan arsitektur **cloud-native** yang dapat diskalakan.
- PPID Kemenag Kota Parepare**: Portal keterbukaan informasi **PPID Kemenag** yang menyediakan akses publik terhadap **dokumen resmi**, **laporan kinerja**, dan fitur chatbot cerdas berbasis **Google Gemini AI**.
- OP Tracker**: Logbook premium untuk melacak progres menonton **One Piece** tanpa perlu login — dilengkapi **filter filler** otomatis, peta navigasi **saga & arc**, dan sistem **rank bajak laut** yang gamified.
- QR Scanner Presence App**: Solusi **presensi modern** yang memanfaatkan pemindaian **QR Code** untuk mencatat kehadiran peserta secara instan, dibangun di atas stack **Next.js + Supabase** dengan sinkronisasi **real-time**.
- Malmora (Reseller & Dropship)**: Marketplace **reseller & dropship** yang dirancang khusus untuk produk kebutuhan muslim, memungkinkan siapa saja berjualan tanpa stok fisik di kawasan **Sulawesi & Indonesia Timur**.
- Email Server Makassar Gov**: Kluster email berskala kota berbasis **Mailcow** yang melayani **200+ domain** resmi Pemerintah Kota Makassar, diperkuat dengan protokol keamanan **SPF/DKIM/DMARC** dan konfigurasi **high-availability**.
- Helpdesk Kota Makassar**: Sistem **e-government** untuk penanganan **aduan warga** secara digital — mencakup **tracking tiket real-time**, eskalasi otomatis, dan integrasi lintas **OPD Kota Makassar**.
- Virtual Museum Makassar**: Pengalaman museum digital yang imersif dengan tur **panorama 360°**, koleksi **artefak 3D** interaktif, dan narasi **audio-visual** untuk melestarikan warisan budaya Sulawesi Selatan.
- AI-Haram VR**: Simulasi **virtual reality** berpresisi tinggi dari **Masjidil Haram** dan **Masjid Nabawi**, dikembangkan dengan **Unity** dan dioptimalkan untuk **headset VR** maupun perangkat mobile sebagai media edukasi haji & umrah.
- Paralluta (Lalu Lintas)**: Platform cerdas untuk **manajemen lalu lintas** Kota Makassar — meliputi **pemantauan kondisi jalan**, pencatatan pelanggaran, dan **koordinasi petugas lapangan** secara terpusat.
- SOP Pelaporan Insiden Siber**: Kerangka kerja **SOP** dan **protokol respons insiden siber** yang disusun untuk infrastruktur IT **Pemerintah Kota Makassar**, mengacu pada standar **BSSN** dan **NIST Cybersecurity Framework**.

Pengalaman

Pranata Komputer (PNS) | Kanwil Kemenag Sulsel

2025 – Sekarang | Makassar

- Membangun** mesin analitik **Data Sulsel** — pipeline agregasi PostgreSQL, dashboard statistik, analisis tren untuk 9jt+ catatan layanan warga.
- Mengembangkan** model prediktif untuk alokasi sumber daya, menggunakan data historis meramalkan permintaan di 24 kabupaten/kota.
- Mengintegrasikan** **Google Gemini AI** ke portal publik (PPID), mengimplementasikan pencarian dokumen NLP dan generasi respons otomatis.

Pakar DevOps & Infrastruktur | Diskominfo Makassar

2023 – 2025 | Makassar

- Membangun** model analisis sentimen untuk data keluhan **Helpdesk Makassar** — klasifikasi NLP untuk auto-prioritisasi masalah kritis.
- Mengembangkan** algoritma deteksi anomali untuk cluster email pemerintah, mengidentifikasi pola di 200+ domain.

Co-Founder | GetKasir (Enterprise POS)

2019 – Sekarang | Remote

- Membangun** model peramalan penjualan time-series (ARIMA/Prophet) untuk **POS 100+ modul**, meningkatkan akurasi inventori 40%.
- Mengembangkan** clustering merchant (K-Means/DBSCAN) untuk identifikasi risiko churn dan segmen pemasaran tertarget.
- Merancang** pipeline ETL otomatis untuk data transaksi volume tinggi — pembersihan, feature engineering, agregasi.

SQA & DevOps Engineer | Malmora (Startup)

2020 – 2023 | Remote

- Menganalisis** data penjualan dan pola pembelian untuk optimasi peringkat produk dan algoritma rekomendasi.
- Membangun** framework A/B testing untuk optimasi konversi, menganalisis signifikansi statistik terhadap penyelesaian pesanan.
- Mengembangkan** dashboard analisis pasar regional melacak performa penjual, tren permintaan, dan metrik logistik.

Penghargaan

- National Cyber Exercise #10** – BSSN (2024)
- Top 10** – Samsung Next Apps 4.0 (2017)
- Microsoft CityApp** – Peserta

Pendidikan

- Sarjana Komputer (S.Kom)** | UIN Alauddin Makassar *IPK: 3.22 / 4.00*

Kata Kunci Keahlian Data Scientist

Python, SQL, Machine Learning, Deep Learning, Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy, NLP, LLMs, Computer Vision, Predictive Modeling, Statistics, Time Series Forecasting, A/B Testing, Feature Engineering, Model Deployment, Jupyter, MLOps.

Peta Jalan Teknis Masa Depan

Untuk tetap kompetitif di pasar global Data & Analitik, saya aktif menerapkan:

- Analitik Prediktif**: Menerapkan model ML tingkat lanjut untuk perkiraan dan analisis tren.
- Streaming Real-time**: Membangun pipeline data latensi rendah menggunakan Apache Flink dan Spark Streaming.
- Database Vektor untuk LLM**: Merancang penyimpanan data untuk sistem retrieval model bahasa besar (RAG).
- Tata Kelola Data Otomatis**: Memastikan kepatuhan dan kualitas data melalui audit otomatis berbasis AI.